Relatório executivo
Classificação de risco de crédito

Tech Challenge | Scikit-learn | Google Colab
Consolidação do projeto em 8 de outubro de 2026

1. Síntese executiva

O projeto desenvolveu um modelo para identificar clientes associados à ocorrência de atraso de 60 dias ou mais nos primeiros 12 meses disponíveis de seu histórico. A sinalização tem como finalidade encaminhar o cliente para análise adicional; não representa aprovação ou recusa automática de crédito.

O ponto de partida foi a disponibilidade das bases cadastrais tratadas e do histórico de crédito filtrado. Foram comparados seis algoritmos, auditada a sobreposição de perfis entre treino e teste, padronizada a janela do alvo e avaliados ajustes de limiar, hiperparâmetros e importância das variáveis.

Decisão final	Configuração
Modelo	Hist Gradient Boosting, com balanceamento das classes
Universo final	21.731 clientes; 370 com atraso de 60+ dias (1,70%)
Horizonte e limiar	12 meses; sinalização a partir do escore 0,50
Preditores	16 variáveis cadastrais; FLAG_MOBIL retirada por ser constante
Finalidade	Classificação retrospectiva para apoio à análise adicional

Conclusão: o HGB permaneceu como referência. Ajustes de limiar aumentaram seletividade ou recall, sem uma melhoria geral consistente; a busca de hiperparâmetros piorou a Average Precision em todos os folds. O modelo final foi treinado e salvo, com verificação de carregamento e preservação dos escores.

Limitação central: não há confirmação da data de coleta do cadastro. Assim, não foi demonstrado que as variáveis estavam disponíveis antes da janela de crédito. O modelo tem desempenho limitado e não foi validado como previsão prospectiva para concessão de crédito.

2. Bases, alvo inicial e qualidade da avaliação

As bases existentes continham: cadastro tratado de todos os clientes (base_total_cad/base_total_trat), histórico de clientes que têm ou tiveram crédito (CREDIT_TRATADO, posteriormente referenciado como credit_filtrado) e cadastro desses clientes (base_inicial_modelo). O relatório começa nesse estágio, sem detalhar os tratamentos cadastrais anteriores.

O alvo inicial indicava a existência de qualquer STATUS 2, 3, 4 ou 5 em todo o histórico disponível. A elegibilidade exigia ao menos seis meses registrados, incluindo meses C e X. Um desvio temporário para três meses foi corrigido; as análises foram refeitas com seis meses e os resultados antigos não foram utilizados como conclusão final.

Na divisão inicial por cliente, o KNN apresentou resultado aparentemente favorável. Uma auditoria detectou que 87,24% das linhas do teste tinham cadastro igual a algum cadastro do treino. Igualdade de perfil não comprova que os IDs pertençam à mesma pessoa, mas fragiliza a avaliação da generalização para perfis novos.

Passou-se a agrupar clientes por igualdade das variáveis cadastrais, excluindo ID e alvo. Todos os registros de um perfil permaneceram no mesmo lado de cada divisão. Cinco folds estratificados por grupo foram usados, com zero perfis compartilhados. O pré-processamento foi aprendido somente nos dados de treinamento de cada divisão.

Comparação dos seis modelos: alvo em todo o histórico

Modelo	AP média	ROC AUC	Recall 1	F1 1
Dummy	0,0210	0,5000	0,0000	0,0000
Regressão logística	0,0571	0,5213	0,3891	0,0413
Árvore de decisão	0,0266	0,5446	0,3493	0,0483
Random Forest	0,0337	0,5523	0,0786	0,0509
Hist Gradient Boosting	0,0963	0,5928	0,1994	0,1227
KNN	0,0269	0,5412	0,0014	0,0026

Resultados médios de cinco folds, na base de 29.029 clientes e 608 positivos. O HGB apresentou a maior AP média. O desempenho do KNN na divisão inicial não se manteve na separação por perfil. Estes números pertencem ao alvo histórico inicial e não devem ser confundidos com a avaliação final da janela de 12 meses.

3. Diagnósticos e escolha da janela de 12 meses

A base com mínimo de seis meses tinha 8.744 perfis. Destes, 248 (2,84%) continham clientes com alvos diferentes. Esses perfis reuniam 1.291 clientes e 383 dos 608 positivos (62,99%). Isso evidencia que cadastros iguais podem estar associados a desfechos distintos; não justifica excluir esses clientes ou substituir o alvo pela maioria do perfil.

Os clientes positivos tinham histórico mais longo: média de 33,76 meses registrados, contra 23,79 nos negativos. Dentro dos 248 perfis mistos, a diferença média era de 10,31 meses, e 75,40% dos perfis tinham maior duração na classe 1. Não foram detectadas lacunas mensais. A associação sugere influência da exposição sobre o alvo, mas não estabelece causalidade.

Para padronizar a observação, foram construídas janelas dos primeiros seis e dos primeiros 12 meses registrados por cliente. Janelas completas somente com X foram excluídas. Foi exigido ao menos um mês diferente de X; C foi mantido como observação, embora não represente necessariamente crédito ativo.

Cenário	Clientes	Positivos	Taxa
6 meses - elegíveis	27.513	190	0,69%
12 meses - elegíveis	21.731	370	1,70%
6 meses - coorte comum	20.990	153	0,73%
12 meses - coorte comum	20.990	358	1,71%

Na coorte comum, 205 clientes passaram de alvo 0 aos seis meses para alvo 1 aos 12 meses. Portanto, 57,3% dos positivos da janela de 12 meses nessa coorte surgiram após o sexto mês. Nenhum positivo aos seis meses se tornou negativo aos 12 meses, como esperado para janelas cumulativas.

Na comparação direta da coorte comum, o HGB teve AP de 0,1186 em seis meses e 0,1081 em 12 meses; ROC AUC de 0,5957 e 0,6161, respectivamente. Não houve superioridade uniforme entre horizontes. Foram adotados 12 meses pela definição explícita do período e maior número de eventos disponíveis, e não por comprovação de melhor desempenho em todas as métricas.

O horizonte é contado desde o primeiro registro disponível, não desde uma data comprovada de solicitação de crédito. A natureza retrospectiva foi incorporada à definição do projeto.

4. Avaliação principal e experimentos de limiar

A avaliação principal utilizou os 21.731 clientes elegíveis para 12 meses, distribuídos em cinco folds externos por perfil. Houve 7.473 perfis e zero compartilhamento entre treino e teste. O HGB atual foi avaliado com limiar 0,50 e sem parada antecipada aleatória interna.

Métrica	Média	Desvio padrão
Acurácia	0,9613	0,0068
Acurácia balanceada	0,5856	0,0382
Precisão classe 1	0,1185	0,0362
Recall classe 1	0,1967	0,0786
F1 classe 1	0,1455	0,0459
Average Precision	0,1223	0,0494
ROC AUC	0,6212	0,0274

A Average Precision superou a referência de aproximadamente 0,0171 do Dummy, mas o recall permaneceu baixo. A acurácia elevada reflete o desequilíbrio das classes e não deve ser usada isoladamente como evidência de qualidade.

Os limiares por F1, F2 e F3 foram escolhidos exclusivamente nas previsões de três folds internos por perfil e avaliados no teste externo. F2 e F3 atribuem maior peso ao recall. Não foi definida capacidade de análise da equipe nem uma relação comprovada entre custos dos erros.

Estratégia	TP	FP	Encaminhados	Precisão*	Recall*
Padrão 0,50	72	540	612	11,76%	19,46%
Limiar por F1	50	171	221	22,62%	13,51%
Limiar por F2	97	2.693	2.790	3,48%	26,22%
Limiar por F3	197	8.585	8.782	2,24%	53,24%

*Precisão e recall calculados a partir das contagens somadas dos testes externos; diferem da média simples entre folds. TP: atrasos identificados. FP: clientes sem atraso no alvo encaminhados para análise.

F1 melhorou o F1 médio de 0,1455 para 0,1661, mas perdeu 22 atrasos identificados pelo padrão. F2 e F3 ampliaram recall com grande volume de falsos positivos. F2 teve limiares entre 0,0372 e 0,5739; sua própria métrica externa foi inferior ao padrão. AP e ROC AUC não mudaram, pois as probabilidades eram as mesmas. O limiar 0,50 foi mantido como referência, sem alegação de ótimo operacional.

5. Busca de parâmetros e interpretação

Uma busca aninhada avaliou oito configurações: 7 ou 15 folhas, 30 ou 100 exemplos mínimos por folha e regularização L2 de 1 ou 10. A escolha interna usou Average Precision; o teste externo permaneceu fora da seleção. Foram realizados 130 ajustes no total. A configuração atual não estava entre as candidatas e foi avaliada separadamente.

Métrica média	HGB atual	HGB da busca
Average Precision	0,1223	0,0802
ROC AUC	0,6212	0,6115
Precisão classe 1	0,1185	0,0480
Recall classe 1	0,1967	0,2187
F1 classe 1	0,1455	0,0783

A AP caiu em todos os cinco folds. A busca identificou 81 atrasos, contra 72 da referência, mas gerou 1.656 falsos positivos, contra 540. Todos os folds selecionaram 15 folhas e L2 igual a 1; três escolheram mínimo de 30 exemplos e dois, 100. A hipótese de maior regularização melhorar esses resultados não foi sustentada nessa grade restrita. O HGB atual foi preservado.

Importância por permutação

As colunas originais foram embaralhadas dez vezes em cada teste externo. A importância corresponde à queda absoluta de AP, sem retraining após a permutação. Idade, renda e informação de emprego sustentaram o modelo nos cinco folds.

Variável	Queda média de AP	Consistência
DAYS_BIRTH	0,08861	1ª posição nos cinco folds
AMT_INCOME_TOTAL	0,07558	2ª ou 3ª posição; positiva em 5/5
DAYS_EMPLOYED	0,07062	Entre as cinco primeiras; positiva em 5/5
OCCUPATION_TYPE	0,03981	Positiva em 4/5; negativa no quinto
NAME_FAMILY_STATUS	0,03812	Positiva em 5/5

FLAG_MOBIL era constante e teve importância zero; foi retirada no treinamento final. FLAG_EMAIL apresentou contribuição pequena e inconsistente, mas foi mantida. Não havia pares de colunas idênticas. Importâncias não são percentuais de contribuição, não são aditivas e não demonstram causalidade ou direção do efeito. Correlações e combinações pouco plausíveis criadas pela permutação podem afetar a leitura.

DAYS_EMPLOYED contém valores positivos associados à condição de não emprego. Sua importância não pode ser interpretada exclusivamente como duração do vínculo empregatício.

6. Modelo final, uso e limitações

O pipeline de pré-processamento e o HGB atual foram ajustados nos 21.731 clientes elegíveis, com 370 positivos, após a retirada de FLAG_MOBIL. O modelo final contém 16 preditores e utiliza limiar 0,50. Foram armazenados os parâmetros, esquema das colunas, definição do alvo, versões das bibliotecas e resultados históricos disponíveis de validação.

Arquivo salvo no Google Drive:
/content/drive/MyDrive/DataScienceFIAP/
modelo_hgb_final_12_meses.joblib

O arquivo foi recarregado e comparado ao modelo em memória, confirmando a preservação dos escores em uma amostra. A função de utilização valida as colunas necessárias e retorna escore, sinalização e ação. Novos cadastros precisam receber as mesmas regras cadastrais anteriores; o pipeline realiza imputação e codificação, mas não reproduz automaticamente todo o tratamento de negócio.

Os cinco exemplos exibidos pertenciam ao treinamento e ficaram abaixo do limiar. Essa demonstração verifica funcionamento, não qualidade preditiva. Escores são não calibrados, especialmente considerando o balanceamento de classes. A ausência de sinalização não equivale a aprovação de crédito.

Limites da evidência

Temporalidade: não foram disponibilizadas datas de coleta ou versões históricas dos cadastros. Não é possível confirmar ausência de informação posterior à janela do alvo. O uso é retrospectivo.

Desempenho: a referência identificou 72 dos 370 atrasos nas contagens externas e deixou 298 sem sinalização. A utilidade operacional exige avaliação adicional.

Avaliação: os testes externos ficaram fora das escolhas internas de limiar e parâmetros, mas seus resultados foram consultados ao longo das decisões do projeto. A consolidação é exploratória e não substitui uma amostra final independente.

Versão final: as métricas reportadas foram obtidas antes da retirada da coluna constante. O pipeline final foi treinado em toda a base; seu desempenho no treinamento não foi usado como nova evidência. Perfis iguais com alvos diferentes reforçam os limites das informações cadastrais.

Encerramento e próximos passos

O componente de modelagem foi concluído como entrega acadêmica: artefato salvo, função de uso e documentação dos experimentos. Restam organizar o notebook para execução sequencial e concluir a apresentação. Para adoção real, seriam necessários cadastros com temporalidade verificável, avaliação independente, definição do processo de análise e monitoramento.

Fonte dos resultados: tabelas e saídas do Google Colab informadas pelo usuário nesta conversa. Este relatório consolida os resultados; não representa execução independente dos dados ou certificação do modelo.

7. Aplicação à base cadastral completa

Após o salvamento, o pipeline final foi carregado e aplicado a todos os IDs da base_total_trat, sem novo treinamento. A entrada utilizou os dados cadastrais já tratados, selecionados na ordem das 16 variáveis exigidas pelo modelo. Foram validados IDs ausentes ou duplicados, colunas obrigatórias e tipos de dados; a classificação foi realizada em lotes.

Resultado	Clientes	Percentual
Encaminhar para análise adicional	14.255	3,25%
Sem sinalização pelo modelo	424.255	96,75%
Total classificado	438.510	100,00%

O limiar permaneceu em 0,50. O resultado da aplicação foi mantido em memória na tabela RESULTADO_BASE_TOTAL_TRAT, preservando as colunas cadastrais e acrescentando escore da classe 1, limiar, sinalização e ação. Os clientes sinalizados foram também reunidos em CLIENTES_PARA_ANALISE, ordenados pelo escore.

Leitura executiva do resultado

Foram sinalizados 14.255 clientes para análise adicional. Esse total não representa inadimplentes confirmados nem uma estimativa validada de quantos clientes terão atraso. São cadastros cujo escore atingiu o limiar escolhido. Os 424.255 clientes não sinalizados não estão automaticamente aprovados.

A taxa de sinalização de 3,25% descreve apenas a saída do modelo nessa população. Não equivale a precisão, recall ou prevalência real de atraso e não pode ser comparada diretamente à taxa de positivos de 1,70% da base de treinamento como se fossem a mesma medida.

Alcance e limites da aplicação

A base completa inclui clientes usados no treinamento e clientes que não integraram o universo elegível de 12 meses. Também inclui clientes sem histórico de crédito, para os quais a generalização não foi validada. Portanto, esta aplicação confirma a execução do pipeline em escala, mas não constitui uma nova avaliação de desempenho.

As métricas válidas para documentação permanecem as dos testes externos por perfil apresentados anteriormente. Não foram informados alvos observados para toda a base nem a separação dos sinalizados entre participantes do treinamento e demais clientes; esses resultados não foram estimados neste relatório.

Como não foi definida a capacidade da equipe ou o custo relativo dos erros, o volume de encaminhamentos é apresentado como resultado descritivo, sem afirmar viabilidade operacional. A ação prevista continua sendo análise adicional, com decisão humana posterior.

Atualização: aplicação à base_total_trat consolidada em 8 de outubro de 2026, com base nas contagens informadas pelo usuário após a execução no Colab.